

✓

訂飲內不要杏辰

自觉遵守考试规则，试信试，绝不作弊

1、一运动质点在某瞬时位于矢径 $\mathbf{r}(x,y)$ 的填点处，其速度大小为

2. 标准状态下, 若氧气和氮气的体积比 $V_1/V_2 = 1/2$, 则其内能 E_V/E_E 为

2. 标准状态下, 若氧气和氮气的体积比 $V_1/V_2 = 1/1$, 则其内能 E_V/E : 为

A $1\frac{1}{2}$; B $5/6$; C $3/2$; D $1/3$.

3、根据高斯定理 $\oint_C E \cdot d\vec{S} = \sum q / \epsilon_0$ 可知下述各种说法中，正确的是

A 闭合面内电荷代数和为零时，闭合面上各点场强一定为零、

B 闭合面内电荷代数和不为零时，闭合面上各点场强一定处处不为零

C 闭合面内电荷代数和为零时，闭合面上各点场强不一定处处为零、

D 闭合面上各点场强均为零时, 闭合面内一定处处无电荷.

4. 平行板电容器极板面积为 S ，间距为 d ，现将相对电容率为 s ，的各向同性均匀电介质充满电容器的一半空间，如图。则电容器的电容变为

$$B = \frac{2a}{s_c(\epsilon_r + 1)S}$$

$$D \quad \frac{(\epsilon_r + 1)S}{d}$$



可以加加小红书好友获取更多期末复习资料哦!

5. 在图 (a) 和 (b) 中各有一半径相同的圆形回路 L 、 A ，圆周内有电流 I 、 h ，其分布相同，且均在真空中，但在 (b) 图中 L 回路外有电流 I_1 、 I_2 为两圆形回路上的

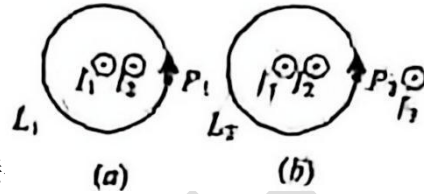
对应点。题

A $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \quad B \cdot d\vec{l} \cdot B_n = B_{r2}:$

B $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} \quad \vec{B} \cdot d\vec{l} \cdot B_n = B_n:$

C $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \quad \vec{B} \cdot d\vec{l} \cdot B_{P_1} = B_{P_1} t$

D $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \pm \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} \cdot B_n \neq B_n$



6. 一个电阻为 R ，自感系数为 L 的线圈，将它接
线圈的自感电动势为 $E_L = -L \frac{dI}{dt}$ ，则流过线圈的电流内

A $E(t)/R$

B $[E(t) - E_L]/R$

C $[E(t) + E_L]/R$

D E_L/R

7. A、B 为两导体大平板，面积均为 S ，平行放置，如图所示。A 板带电荷 $+Q_1$ ，B 板带
电荷 $+Q_2$ ，如果使 B 板接地，则 AB 间电场强度的大小 E ：

A $\frac{Q_1}{2\epsilon_0 S}$

B $\frac{Q_1}{\epsilon_0 S}$

C $\frac{Q_1 - Q_2}{2\epsilon_0 S}$

D $\frac{Q_1 + Q_2}{2\epsilon_0 S}$

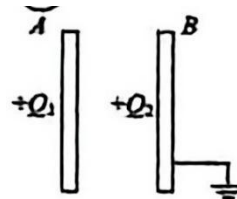
8. 有一导体球外充满相对电容率为 ϵ_r 的均匀电介质，已知球表面附近的场强为 E 则
球面上的自由电荷面密度 σ 为

A $\epsilon_0 \epsilon_r E$

B $\epsilon_0 E$

C E, E

D $(\epsilon_0 \epsilon_r - \epsilon_0) E$



南邮小红书qq:2726042956

可以加加小红书好友获取更多期末复习资料哦！

月9

二、填空题（每空格1分。共计18分）

1. 两个相同的密性容彩，一个造有氧气、一个成有氧气（均铁为用性分子托相气体）。开始付它们的压强温度都相间，现将6推量传语氧气。使

之升高到一定的温度，看使氧气也升高组通的温度。则向氧气传通的药量为_____2. 1

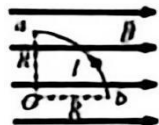
mal能气在温度为300K, 体积为0. 025m³的块态下经过绝热菌整, 气体伟租整力原患的2倍。

则然气对外用值的功力1

3. 一年径为食的均匀带电等面，其电荷面密度为 σ ，容理由王穷巴经为电势零点。静请球面上的电势U=_____。

4、一平行板电容器治序与明电压一定的电源相联，当电零善两接板简方式空针。中场强度为R4，电位移为D2，固当两民留闭充离相对介电常量为A的各向同性均匀电介属时，电场医度B-，电位移D-_____

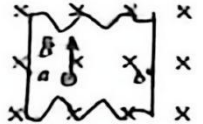
5. 有一半径为R，镜过整板电值为1的1N圆级形量流导线ab。按图示方式置于均匀外理场B中，求该载流导成所受的变语力大小为__，其方向为_____



6、真空中南只长直螺战管1和2，长度相等，单用密绕匝数相同、敏面积之比S1/S -1/16，当它们通以相同电流时，两螺线管自感系数之比L./Lg” _____，笔存的摄能之比码 / W_____。

9、一积条置于均匀磁场中、积条中电子流的方向如图所系，试向下违第一投情况将会发生

- A 在积条上产生试渣.
- B 在铜係上o、A两点产生一小电势差、且以<0
- C 在信条上a、b点产生一小电势盖、且U
- D 电子贝到信伦直力而减像、



10. 前一平国管流续展在班场中既不受力、也不受力矩作用，这说明

- A 组场一定不均匀。丑线圈的磁矩方向一定与磁提方向量直，
- B 场一定不均匀。且我圈的班延方向一定与植场方向平行。
- C 场一定均匀，五线圈的围矩方向一定与磁场方向看直。
- D 组级一定均匀、且减圈的最矩方向一定与提场方向平行、

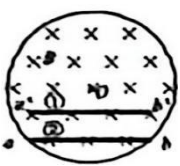
11. 在假柱形空间内有一均匀磁场。如图所示、磁感强度以速率dBAdi变化，两根长度相同的导体棒分别如图放置、则在①、②这两个位置导体棒内的感应电动势为

入 $\bar{z}_2 = \bar{z}_1 = 0$.

B $E: > E_1$.

C $\bar{Z}_2 < E_1$.

D $\sum^- = \sum^- 1 = 0$.



12. 在麦克所书方程组中，反映研感战是无头无尾的这一特性的方程为

A $\oint_1 \bar{E} \cdot d\bar{l} = 0$:

B $H_s E \cdot d\bar{S} = \frac{1}{c_r} \iint_D \rho dV$

C $\oint_l \bar{E} \cdot d\bar{l} = - \iint_s \frac{\partial \bar{B}}{\partial x} \cdot d\bar{S}$:

D $H_s \bar{B} \cdot d\bar{S} = 0$

南邮小红书qq:2726042956

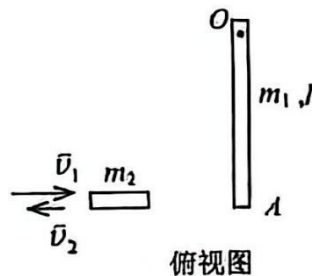
可以加加小红书好友获取更多期末复习资料哦！

日2理守ヨ试驾町經可に用不作ヨ
初 口 已 内 不 四 井

得分

三、（9分）有一质量为 m ，长为 l 的均匀细杆，静止平放在光滑水平面上，其可绕通过其中心点 O 且与纸面垂直的固定轴转动，另有一水平运动的滑块，从纸面里向左与杆的另一端 A 相碰撞，设碰撞时间极短，已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 v_1 和 v_2 ，

如图所示，求碰撞后从杆开始转动到停止转动的过程所需的时间。（已知杆 O 点的转动惯量 $J = \frac{1}{12}ml^2$ ）



得分

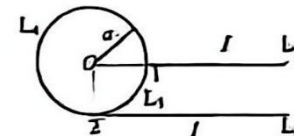
四、（9分）一 coaxial cable，其芯线半径为 R_1 的铜导线，外导体半径为 R_2 的铜箔，其间充满各向同性的均匀电介质（介质的相对电容率为 ϵ_r ，击穿电场强度为 E_m ）。（1）求该电缆能够承受的最高电压 U ；（2）当电压增高时，介质内哪一点先被击穿？

149

五、（8分）导体球的半径为 a ，带电量为 Q ，求其电势 U ，每一元电荷 q 的静电势能 W ，当 r 方色大时，比可面内的电压的直见所 U 为 W 以思る静电能的一串，

得分

六、（10分）用两根彼此平行的半无限长真导线 L_1 、 L_2 是半径为 a 的均匀导体圆环联到地面上，圆环与直线在同一平面内，如图所示，已知直线上电流为 I （ L_1 电流方向从右向左， L_2 电流方向从左向右）；求圆环中心 O 点的磁感应强度的大小和方向。



得分

七、（10分）如图所示导线构成的矩形回路有一边ab以匀速v向右滑动，这边的长度为l：均匀磁场的磁感应强度B与回路平面垂直，B随时同作如下变化： $B = B_0 \cos \omega t$ ，求当ab边滑到离左边为x处时，回路中感应

电动势的大小。

